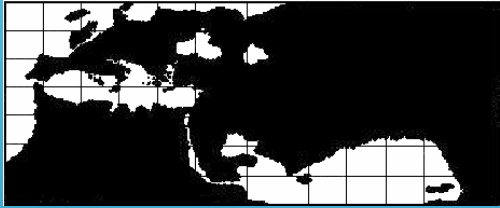


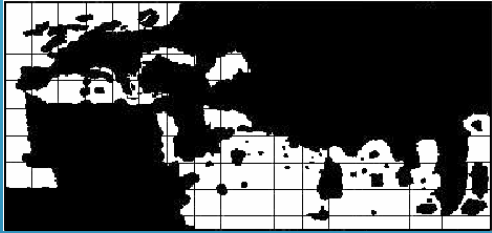
PROIEZIONI E SISTEMI DI RIFERIMENTO



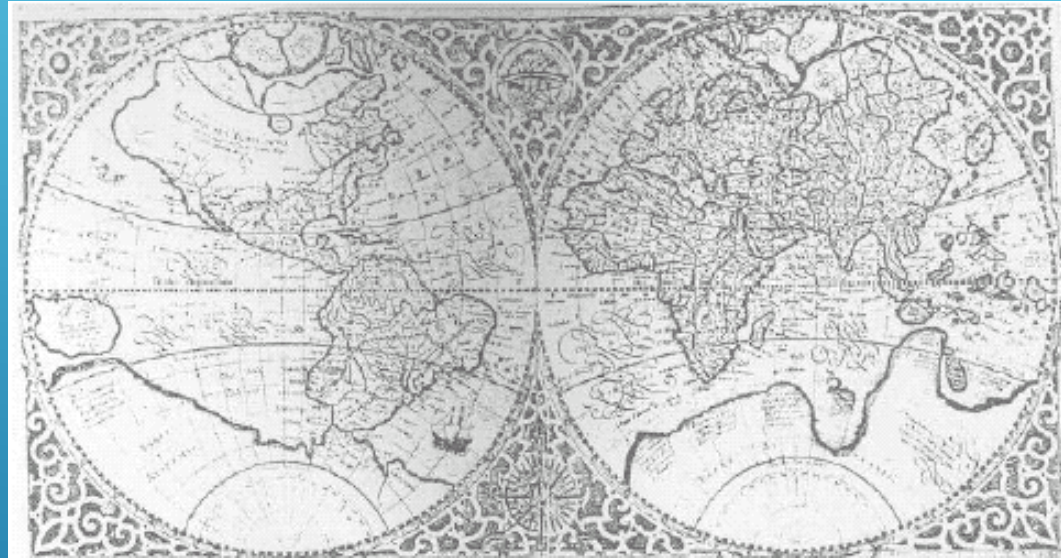
LA CARTOGRAFIA DA SEMPRE SI OCCUPA DI RAPPRESENTARE LA SUPERFICIE TERRESTRE



Marino di Tiro (I° sec. d.C.)



Al Kharismi (IX° sec. d.C.)



Carta di Mercatore (1569)



Mappamondo di Tolomeo (copia del 1480)

Rappresentazione della Superficie Terrestre

La superficie terrestre è di forma irregolare e “non semplice” da definire matematicamente



E' necessario riferire i punti della superficie terrestre ad una superficie più semplice

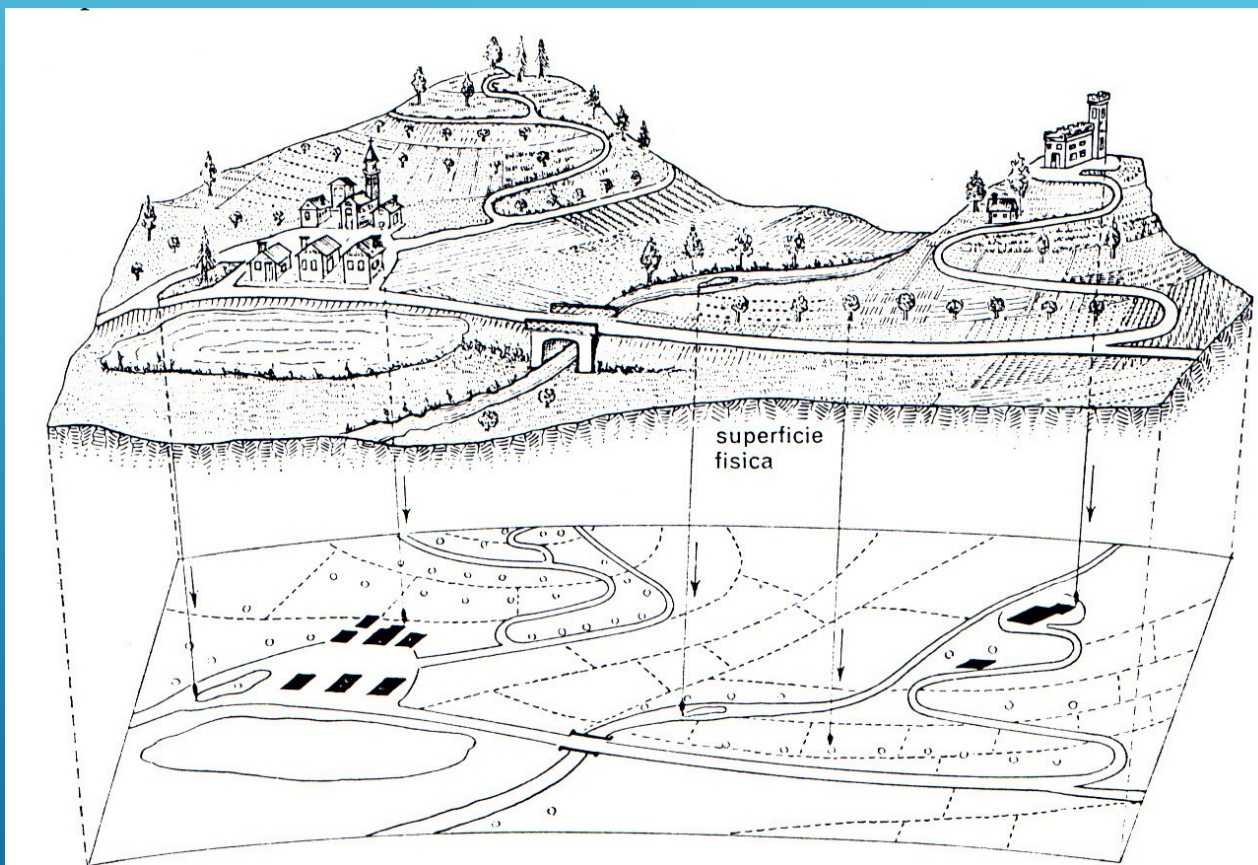


SUPERFICIE DI RIFERIMENTO



SUPERFICIE DI RIFERIMENTO

Il territorio (terreno e tutti gli oggetti naturali ed antropici riportati su di esso) devono essere rappresentati su un'opportuna superficie di riferimento



Superficie
fisica

Superficie di
riferimento

Per stabilire le relazione di posizione si considera la proiezione dei punti di interesse sulla superficie di riferimento

Caratteristiche di una Superficie di Riferimento

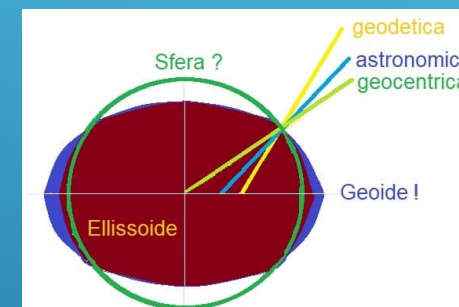
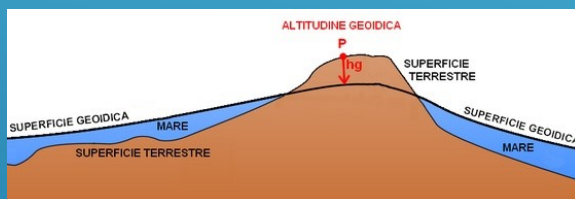
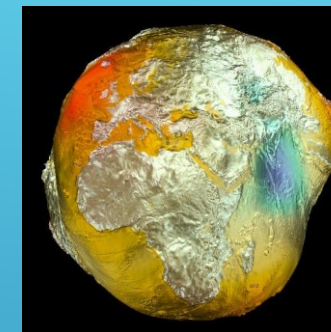
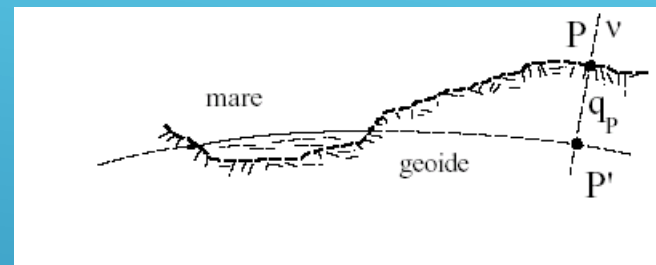
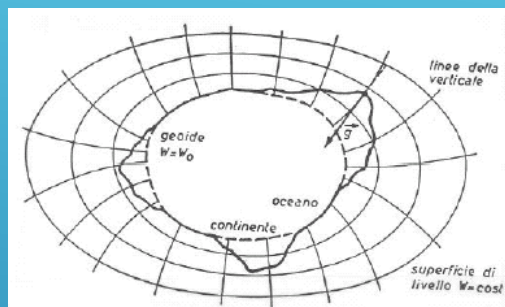
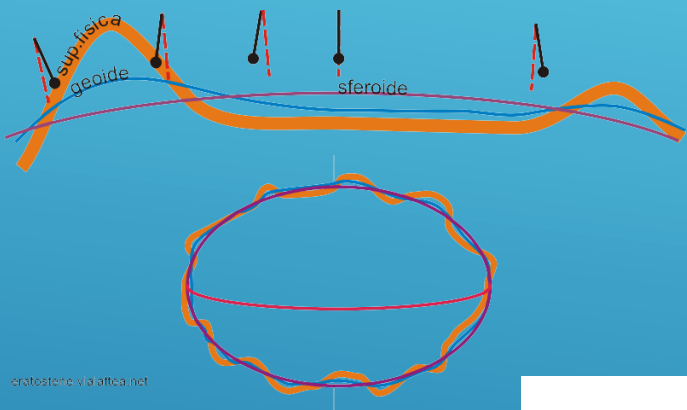
- deve essere possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra i punti della superficie fisica ed i punti della superficie di riferimento;
- deve approssimare al meglio la forma e la dimensione reale della Terra;
- deve essere esprimibile in forma analitica chiusa;
- deve consentire l'istituzione di una geometria per i calcoli geodetici sulla superficie di riferimento.



Le principali scelte:

**SFERA
GEOIDE
ELLIPSOIDE DI ROTAZIONE**

GEOIDE: superficie equipotenziale del campo gravitazionale terrestre coincidente con il livello medio mare misurato in un determinato punto ed opportunamente prolungato sotto le terre emerse



- E' la migliore approssimazione della superficie terrestre, calcolata a partire dallo studio del campo gravitazionale
- La sua rappresentazione matematica è particolarmente complessa: non è esprimibile in forma analitica chiusa



Non può essere usato per la planimetria

- Viene utilizzato come superficie di riferimento per le quote (il dislivello tra due punti sulla superficie fisica risente della differenza di gravità)

Per l'Italia il livello medio mare è stato misurato e fissato a Genova nel periodo 1939-1945 (Mareografo di Genova – Istituto Idrografico della Marina)

Livello medio mare Genova 1942



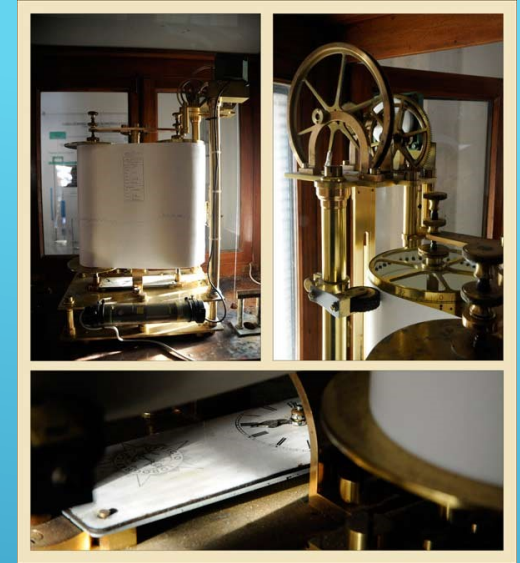
Datum altimetrico nazionale

Partendo dal mareografo di Genova la quota è stata trasportata su tutto il territorio italiano tramite livellazione geometrica di alta precisione.
RETE GEODETICA ALTIMETRICA: realizzazione del datum altimetrico

Il mareometro dell'Istituto Idrografico della Marina a Ponte Morosini è del tipo a galleggiante.

Il galleggiante è contenuto in un pozzetto scavato all'interno del banchinato, profondo tre metri e collegato con il mare aperto da un sifone, allo scopo di smorzare le oscillazioni del moto ondoso che altrimenti altererebbero la registrazione.

Nel primo mareometro utilizzato nel porto di Genova (mareografo Thomson), le variazioni di marea venivano registrate meccanicamente da un pennino che si spostava su un rullo di carta bianca trascinato da un meccanismo a orologeria. Negli ultimi 20 anni a esso sono stati affiancati strumenti più moderni, con sensore a pressione e con sensore radar.



I movimenti subiti dal galleggiante vengono trasmessi a un decoder, che traduce le oscillazioni (e quindi i livelli di marea) in misure istantanee della distanza fra il punto di riferimento, fissato ad un piano di granito per limitare al massimo le variazioni nel corso dei decenni, e il pelo dell'acqua e le trasmette alla sede dell'Istituto Idrografico via modem GSM. Tramite un software dedicato è possibile visualizzare in tempo reale il grafico di marea e i valori di pressione e temperatura atmosferica rilevati attraverso due appositi sensori.



Per la planimetria:
la superficie di riferimento più comunemente utilizzata in cartografia è l'ellissoide di rotazione (ottenuto immaginando di ruotare una ellisse piana attorno al suo semiasse minore "b")

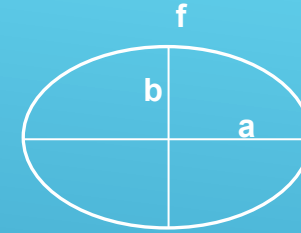
E' esprimibile attraverso una forma analitica semplice e chiusa

$$\frac{X^2 + Y^2}{a^2} + \frac{Z^2}{b^2} = 1$$

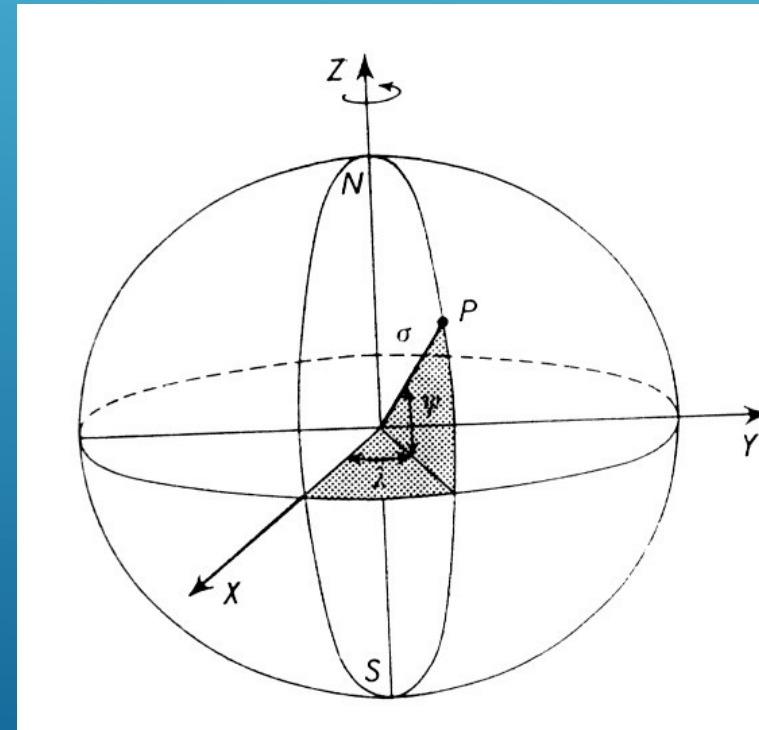
"Naturalmente" è necessario "orientare" l'ellissoide;



Sistema Geodetico o Datum planimetrico



a, b, f parametri di forma dell'ellissoide



Alcuni ellissoidi importanti (per l'Italia) introdotti al variare delle misurazioni:

Ellissoide di **Bessel** (1830): $a = 6377397$ m, $b = 6356079$ m, $f = 1/299.15$ (catasto e cartografia ufficiale italiana)

Ellissoide di **Hayford o Internazionale** (1909): $a = 6378388$ m, $b = 6356912$, $f = 1/297$ (internazionale, adottata in Italia fino al 2008)

Ellissoide **WGS84** (1984): $a = 6378137$, $b = 6356752$, $f = 1/298.257$ (basato su orbite di satelliti, usato per GPS, in Italia dal 2008)

Un ellissoide di riferimento “orientato” costituisce un Sistema Geodetico (o DATUM planimetrico)

Esistono numerosi DATUM (ellissoide orientato), i più usati in Italia sono:

- Roma 40**: ellissoide di Hayford orientato a Roma - M.te Mario;
- ED50** – European Datum 1950: ellissoide di Hayford orientato a Postdam;
- WGS84*** – World Geodetic System 1984; sistema geocentrico
- Genova 1902**, Sistema catastale: ellissoide di Bessel orientato a Genova (per il nord Italia)

***WGS84**, (World Geodetic System 1984, conosciuto anche come **EPSG:4326**) è un sistema di coordinate geografiche geodetico, mondiale, basato su un ellissoide di riferimento elaborato nel 1984.

Esso costituisce un modello matematico della Terra da un punto di vista geometrico, geodetico e gravitazionale, costruito sulla base delle misure e delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili al 1984.

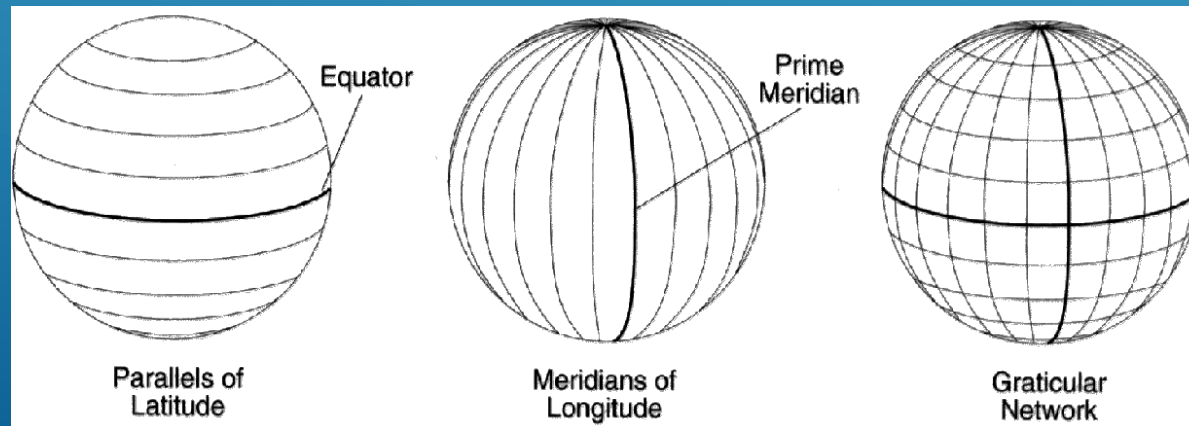
I datum della geodesia classica possono essere definiti locali o regionali, approssimando bene il geoide solo in un intorno del punto di emanazione, mentre il datum globale WGS84 utilizza lo standard EGM96, che approssima il geoide nel suo complesso ed è valido per tutto il mondo.

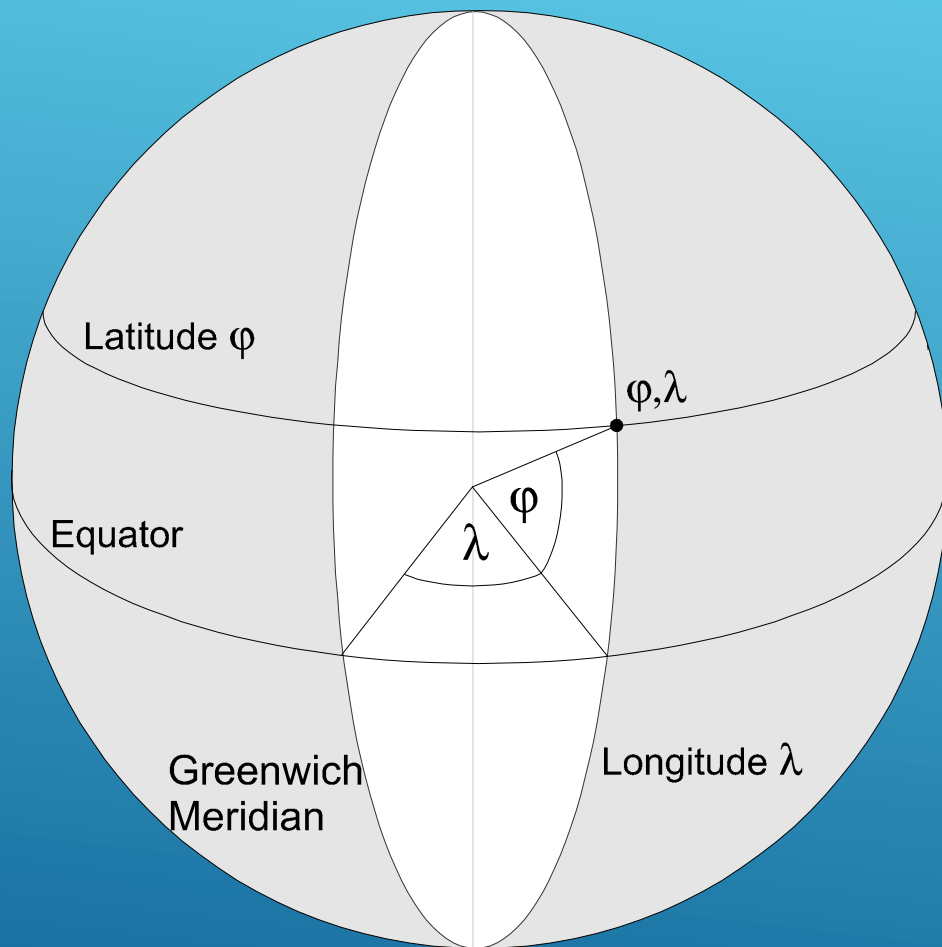
- ▶ Per determinare le coordinate dei punti di interesse occorre utilizzare un sistema di coordinate:
 - ▶ Coordinate geografiche (geodetiche)
 - ▶ Coordinate cartesiane
- ▶ In base al sistema di coordinate scelto, occorre definire il sistema di riferimento

I SISTEMI DI COORDINATE

I SISTEMI DI COORDINATE GEOGRAFICHE

- ▶ Coordinate definite sull'elissoide (posizione in planimetria)
- ▶ Reticolo di latitudine e longitudine (gradi, minuti, secondi)
- ▶ Punti di riferimento primario: poli ed equatore





Latitude:

Angolo formato dalla verticale in un punto con il piano equatoriale

Varia da 0° all'Equatore a 90° ai poli (latitudine nord e sud)

Longitude:

Angolo formato da un piano meridiano scelto (definito fondamentale) ed il piano passante per il punto.

Varia da 0° a 180° verso est e verso ovest
Il meridiano 180° è definito antimeridiano di quello 0°

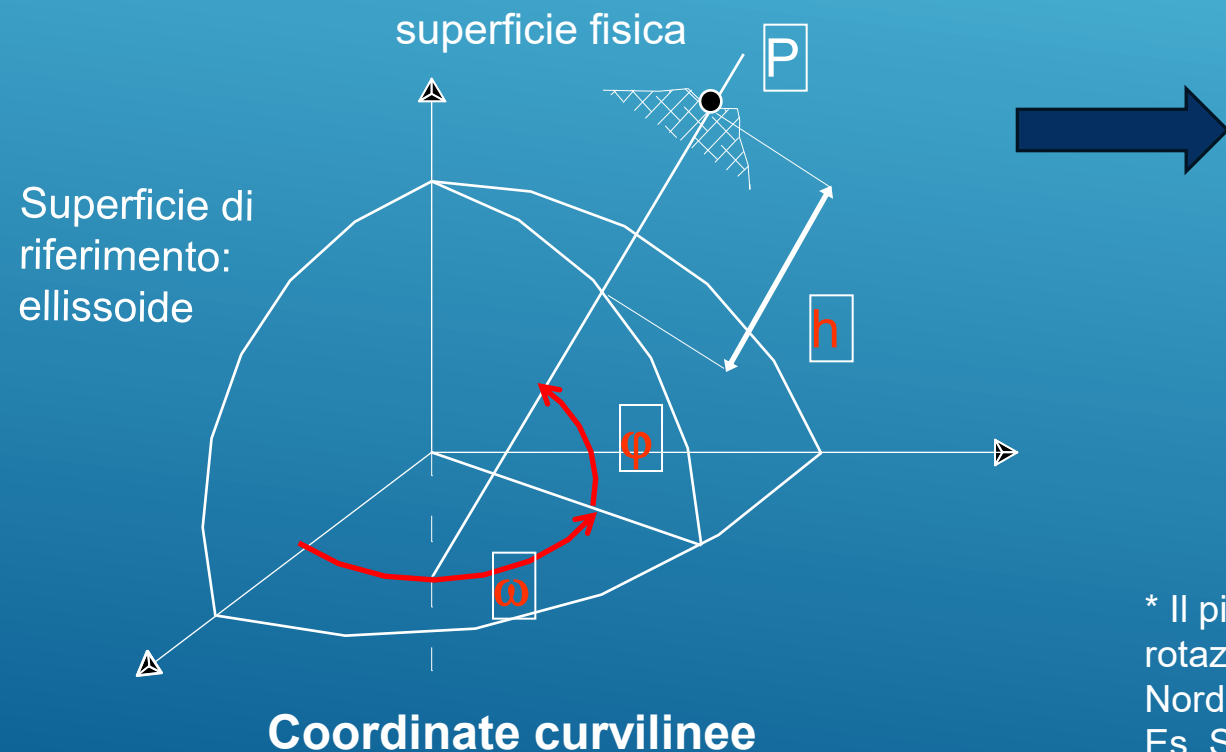
Dare la posizione di un punto rispetto ad un ellissoide di riferimento significa definirne le coordinate:

Coordinate geografiche (φ, ω, h)

φ = latitudine geografica (da -90° Sud a $+90^\circ$ Nord)

ω = longitudine geografica (180° Ovest a 0° e da 0° a 180° Est)

h = quota ellissoidica



Sistema di riferimento

piano equatoriale*

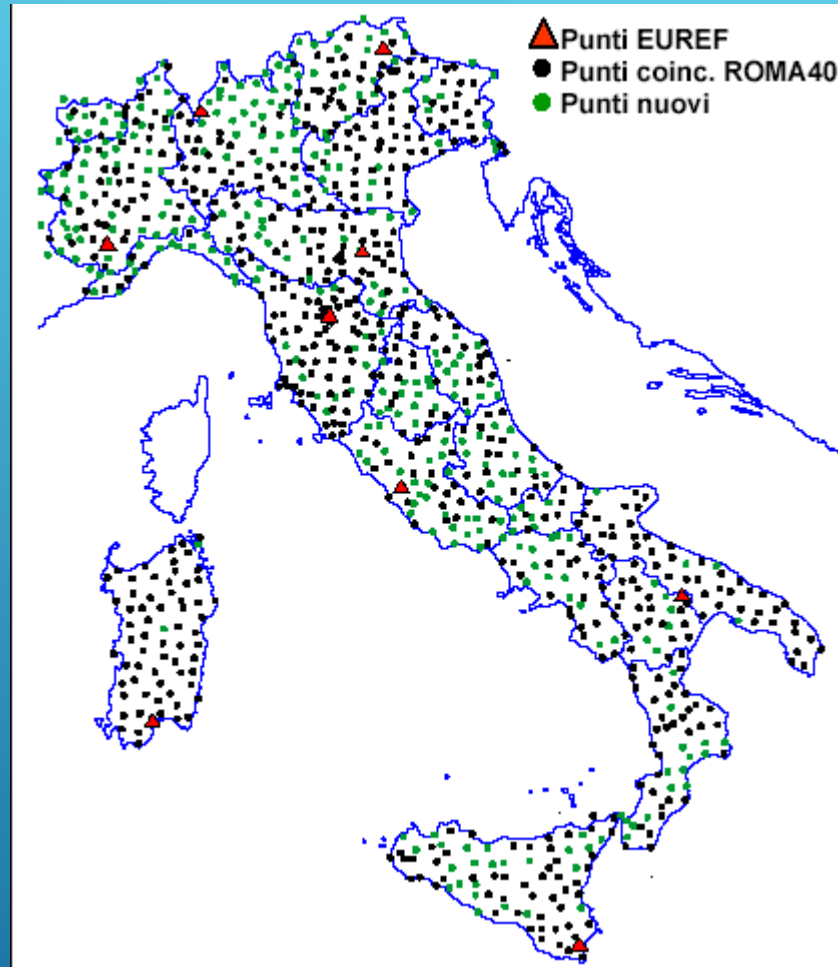
piano meridiano origine

(passante per il Royal Observatory di Greenwich – 1884)

* Il piano equatoriale è perpendicolare all'asse di rotazione terrestre diretto verso la posizione del Polo Nord – è necessario definire l'epoca alla quale è fissato. Es. Sistema di riferimento geocentrico WGS84 meridiano di Greenwich e piano equatoriale definito nel 1984

Realizzazione del Sistema Geodetico WGS84 sul territorio nazionale

Rete di
inquadramento:
sono i punti
d'appoggio per i
rilievi topografici
(punti individuabili
con coordinate
note)



Rete GPS IGM95

La rete IGM95 si compone di circa 1150 vertici, con una densità media di un punto ogni 250 Km² (interdistanza media di 16 Km) – WGS84
Attualmente in realizzazione il raffittimento primario a 7 Km

Trasformazione analitica

$$X = X(\varphi, \lambda)$$

$$Y = Y(\varphi, \lambda)$$

posizione di punti sulla superficie
terrestre (φ, λ)



posizione di punti sulla carta (X, Y)

- sistemi di coordinate
- sistemi di riferimento

**Qualsiasi trasformazione
cartografica comporta
deformazioni**

TRASFORMAZIONE CARTOGRAFICA



**Trasformazione
geometrica
(proiezione)**

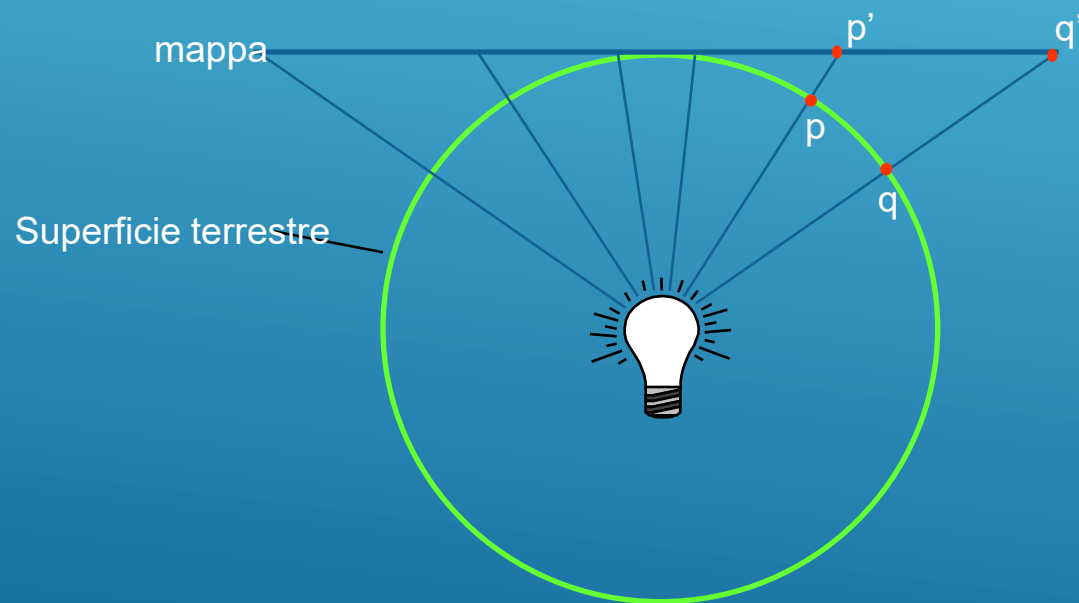


- ▶ La superficie terrestre curva deve essere distesa per poter essere rappresentata su una mappa
- ▶ La proiezione è il metodo con cui la superficie curva è convertita in una rappresentazione piana
- ▶ Due possibili modalità:
 - ▶ Modalità puramente geometrica (proiezione geometrica)
 - ▶ Modalità analitica

LE TRASFORMAZIONI CARTOGRAFICHE

LE PROIEZIONI GEOMETRICHE

- Si può immaginare come una sorgente luminosa all'interno del globo che proietta le caratteristiche della superficie su una mappa piana



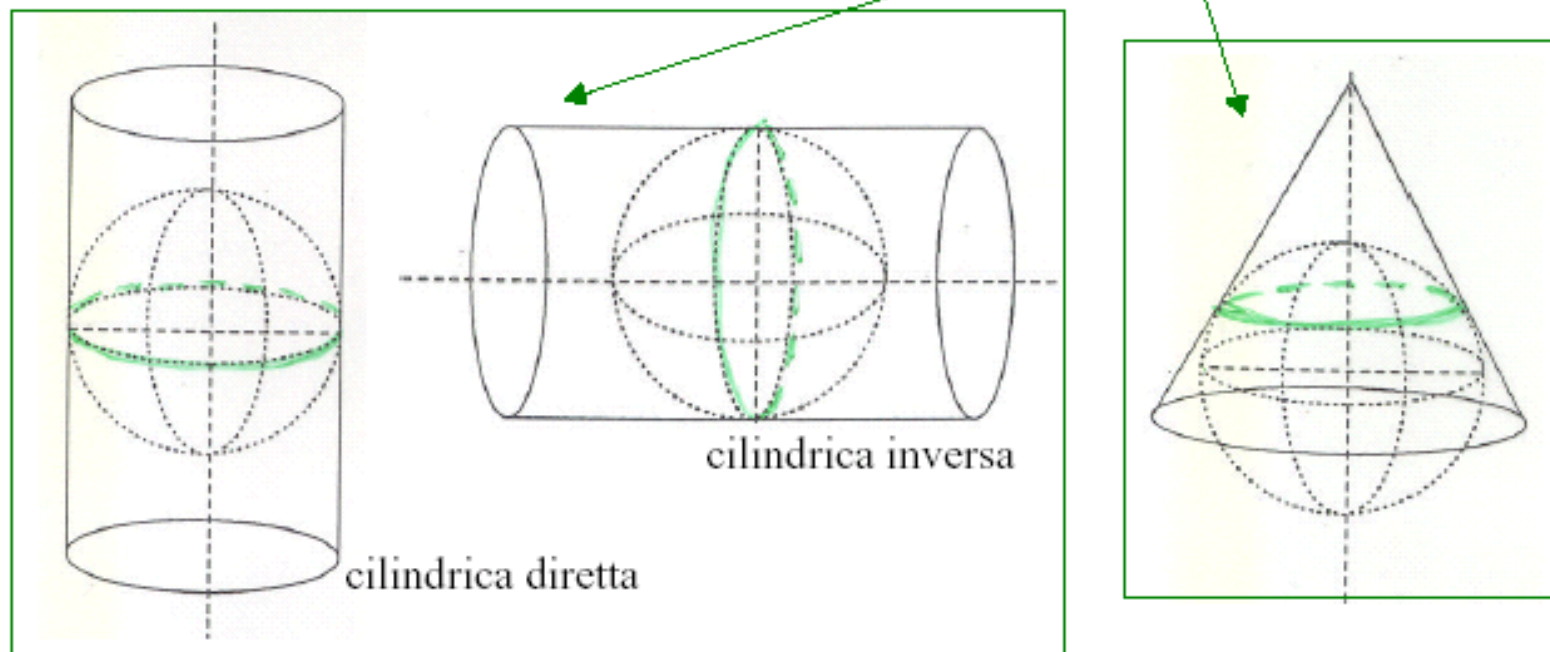
Modalità puramente geometrica: proiezioni prospettiche e proiezioni per sviluppo

- ▶ Proiezioni prospettiche (proiettando i punti dalla superficie di riferimento al piano della rappresentazione cartografica)
 - ▶ Centrografiche
 - ▶ Stereografiche
 - ▶ Scenografiche
 - ▶ Ortografiche
- ▶ Proiezioni per sviluppo (proiettando i punti dalla superficie di riferimento ad una superficie ausiliaria sviluppabile)
 - ▶ Cilindrica diretta
 - ▶ Cilindrica inversa
 - ▶ Conica

TIPOLOGIE

Proiezioni per sviluppo (cilindriche - coniche)

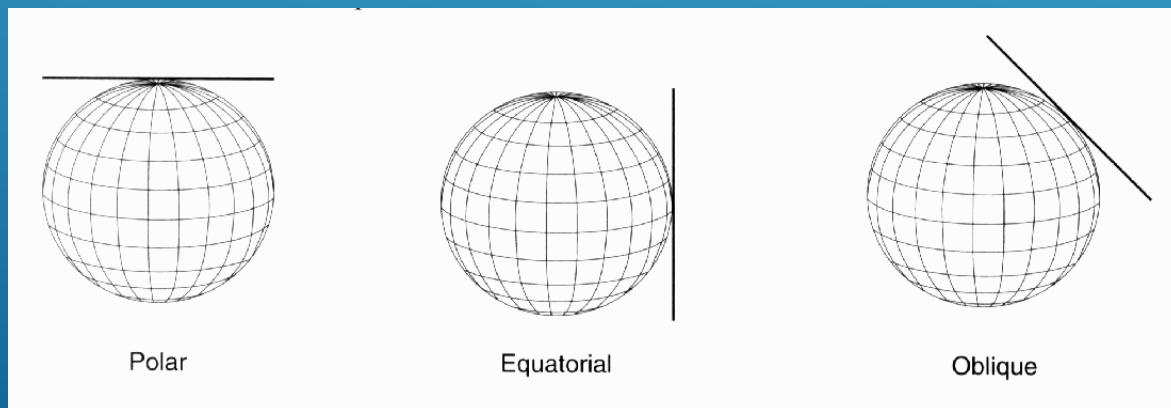
I punti della superficie di riferimento vengono proiettati su superfici ausiliarie, sviluppabili sul piano, quali **cilindro** o **cono**.



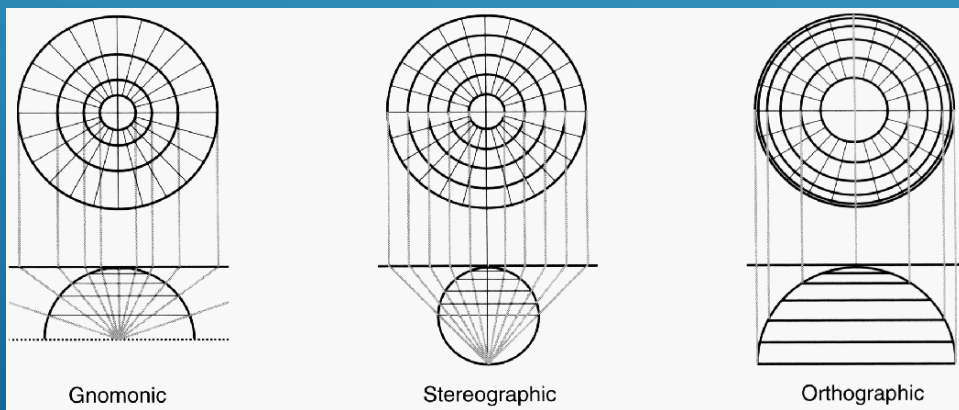
Le deformazioni si hanno all'atto della proiezione su cilindro o cono, ma non nello sviluppo di tali superfici sul piano.

- ▶ Secondo la posizione del quadro di proiezione
 - ▶ Polari
 - ▶ Mediane
 - ▶ Azimutali o oblique

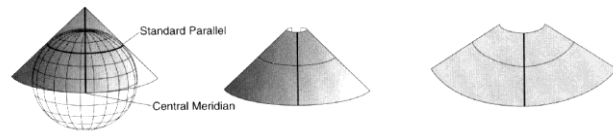
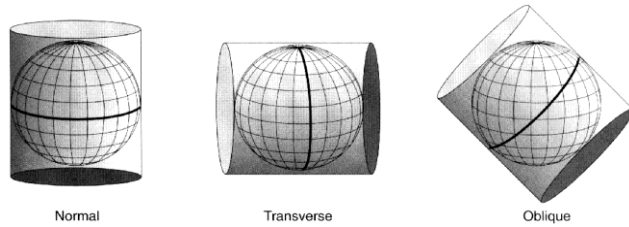
CLASSIFICAZIONE DELLE PROIEZIONI



- ▶ Secondo la posizione del centro di proiezione
 - ▶ Gnomoniche o centrografiche
 - ▶ Stereografiche
 - ▶ Scenografiche
 - ▶ Ortografiche



CLASSIFICAZIONE DELLE PROIEZIONI



- ▶ Secondo la forma del piano di proiezione
 - ▶ Planare o azimutale
 - ▶ Cilindriche
 - ▶ Coniche
- ▶ Secondo la posizione dell'asse per le cilindriche e le coniche
 - ▶ Dirette
 - ▶ Inverse (transverse)
 - ▶ Oblique

CLASSIFICAZIONE DELLE PROIEZIONI

- ▶ Alcune distorsioni sono inevitabili
- ▶ La distorsione è minore se le mappe mostrano delle aree piccole
- ▶ Le proiezioni sono classificate in accordo alle proprietà che preservano: area, forma, angoli, distanza

LE DISTORSIONI NELLE PROIEZIONI

DEFORMAZIONI CARTOGRAFICHE

Nel passaggio da superficie di riferimento a piano della rappresentazione cartografica si possono avere **deformazioni**

- deformazioni di **angoli** fra direzioni
- deformazioni di **aree**
- deformazioni di **distanze** fra i punti

CARTE EQUIVALENTI

vengono conservati i rapporti fra **aree infinitesime** nel passaggio da ellissoide a piano della carta

CARTE AFILATTICHE

sono carte che presentano deformazioni di diverso tipo, ma molto piccole

CARTE CONFORMI

(o **isogone**)

gli **angoli** restano inalterati nel passaggio da ellissoide a piano della carta (si conserva la similitudine fra figure infinitesime corrispondenti)

CARTE EQUIDISTANTI

vengono conservati i rapporti fra **lunghezze infinitesime** nel passaggio da ellissoide a piano della carta

ESEMPI DI DISTORSIONI

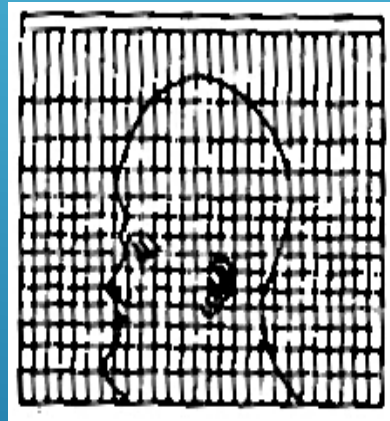
- Ogni punto del viso è sempre nella stessa posizione rispetto a meridiani e paralleli



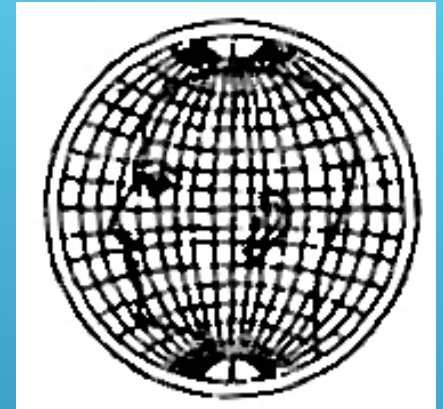
ortografica



stereografica



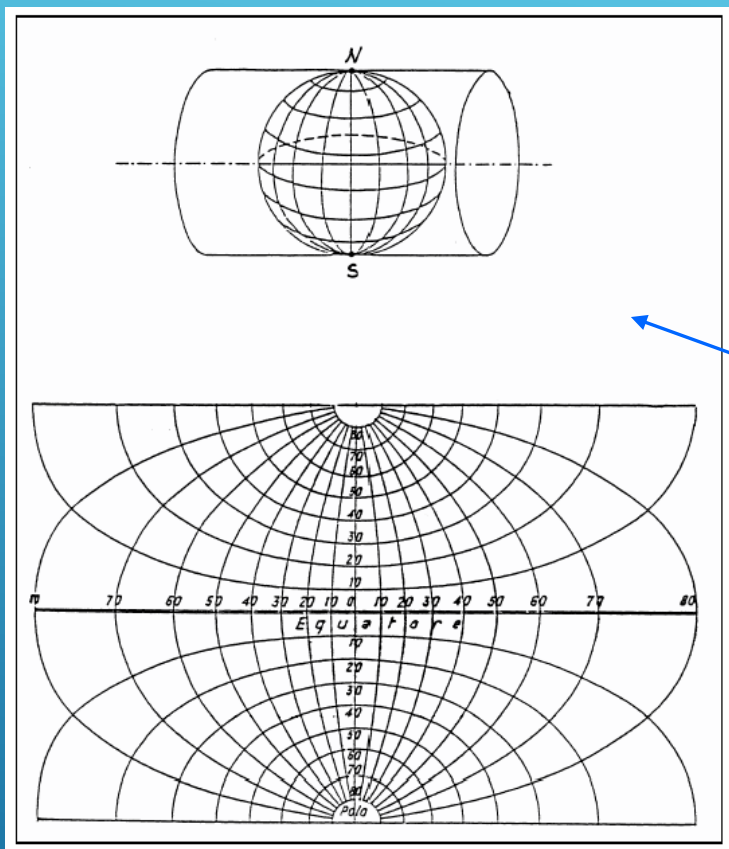
di Mercatore



LE RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE PIÙ DIFFUSE IN ITALIA

- Per le carte dell'Istituto Geografico Militare (IGM):
 - rappresentazione di **Gauss - Boaga** (rappresentazione conforme di Gauss) nel riferimento nazionale Roma 40
 - rappresentazione **UTM** (Universal Transverse Mercator, rappresentazione conforme di Gauss) nel riferimento europeo ED50
- Per le carte catastali:
rappresentazione di **Cassini – Soldner** nel riferimento Genova 1902

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS



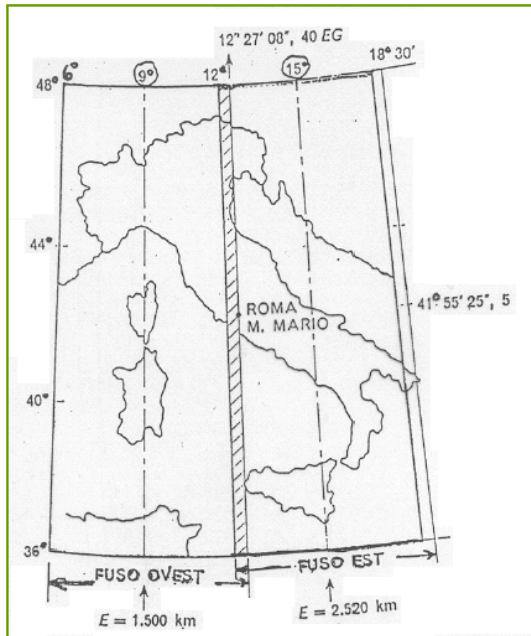
**Rappresentazione piana dei
meridiani e dei paralleli nella
carta di Gauss**

Geometricamente può essere vista come una proiezione cilindrica inversa: l'ellissoide viene proiettato su un cilindro tangente ad un meridiano (detto meridiano di tangenza); il cilindro può essere sviluppato su un piano: il piano della carta

Caratteristiche Carta conforme di Gauss (o UTM)

Cartografia IGM Rappresentazione

- **Rappresentazione di Gauss - Boaga**
(carta conforme di Gauss, adattata da G. Boaga)
- Il territorio italiano è disegnato su due fusi, di ampiezza in longitudine di poco superiore a 6° , detti **fuso Ovest** (primo fuso) **fuso Est** (secondo fuso)
I due fusi hanno una sovrapposizione di circa $1/2$ grado.



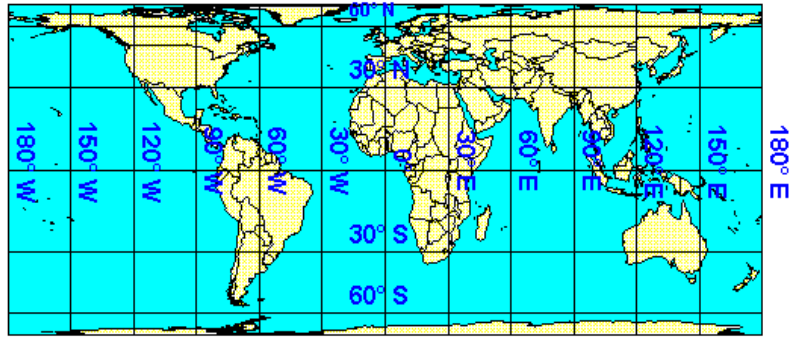
Usata sia nel sistema cartografico nazionale Gauss-Boaga sia nel sistema cartografico internazionale UTM

Per non avere deformazioni eccessive si limita la “proiezione” in longitudine introducendo diversi fusi

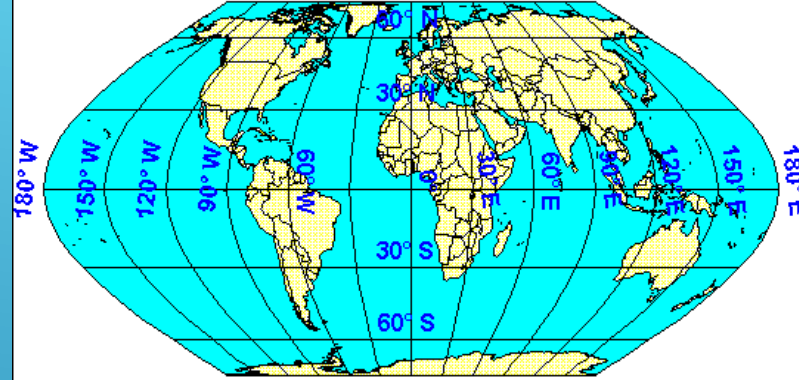
Ogni fuso rappresenta uno “spicchio” della superficie terrestre di **ampiezza in longitudine pari a 6°** corrispondenti a 3° a ovest e 3° a est del meridiano di tangenza.

- ▶ Nelle figure seguenti sono riportate:
 - ▶ diverse rappresentazioni della superficie terrestre;
 - ▶ le deformazioni a cui sono soggetti gli oggetti tridimensionali nel caso in cui vengano rappresentati sul piano;
 - ▶ rappresentazioni della superficie terrestre viste da diversi "angoli di visuale": si noti come le proporzioni tra i vari paesi cambiano (e quindi come cambia la "visuale del mondo")

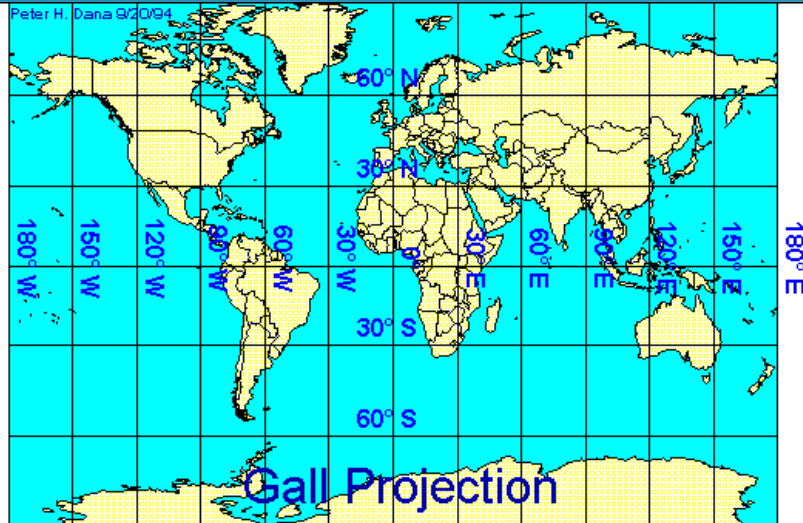
ESEMPI DI MAPPE E PROIEZIONI



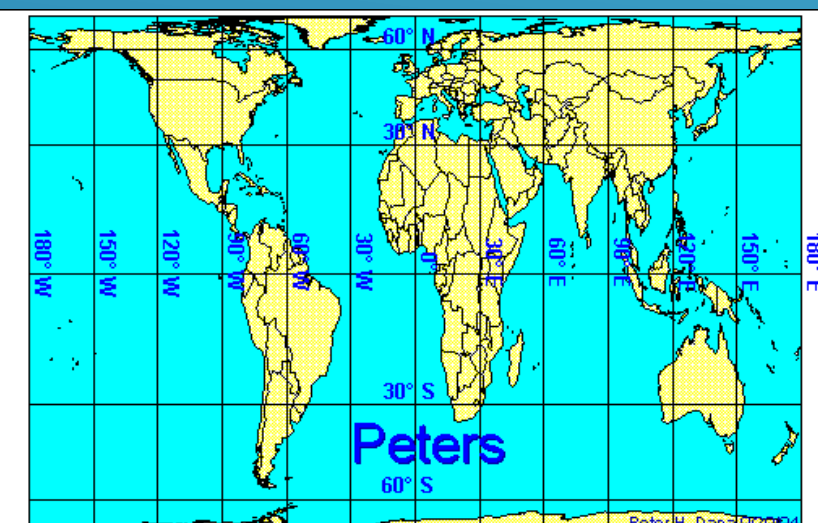
Behrmann Cylindrical Equal-Area



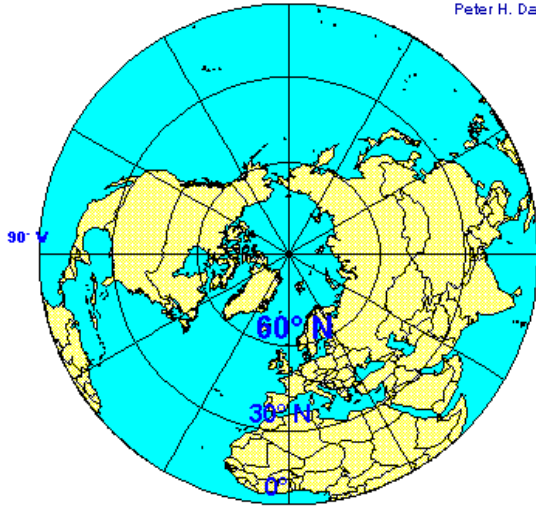
Eckert VI Equal Area



Gall Projection

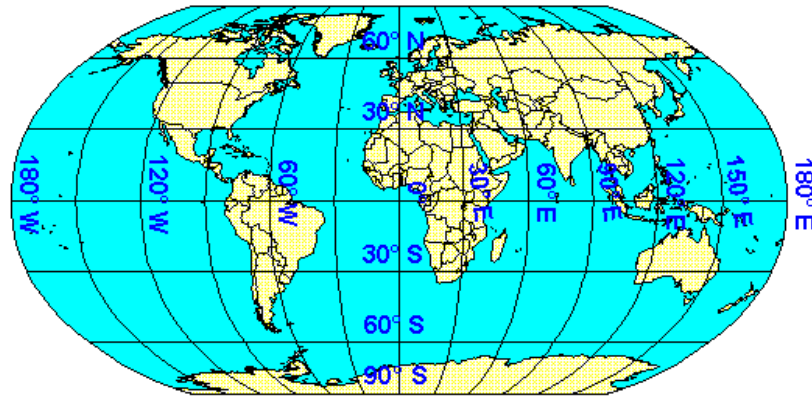


Peter H. Dana 9/20/94



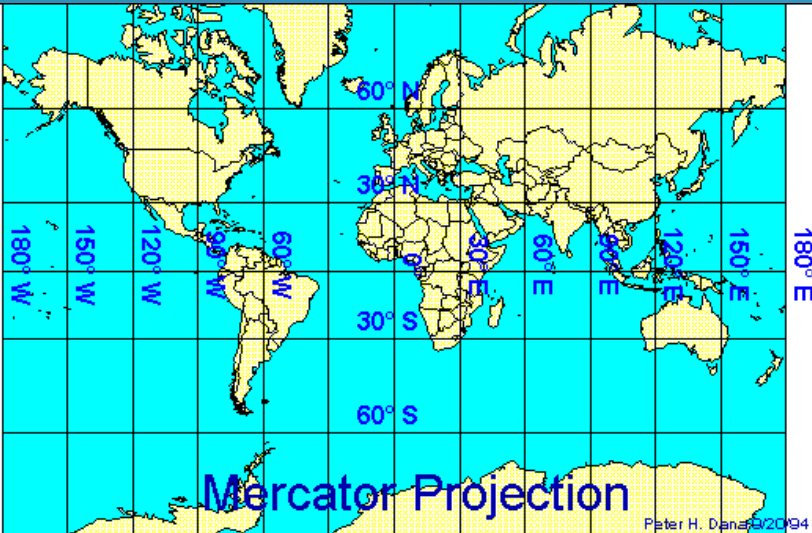
Lambert Azimuthal Equal Area

Peter H. Dana 9/20/94



Robinson Projection

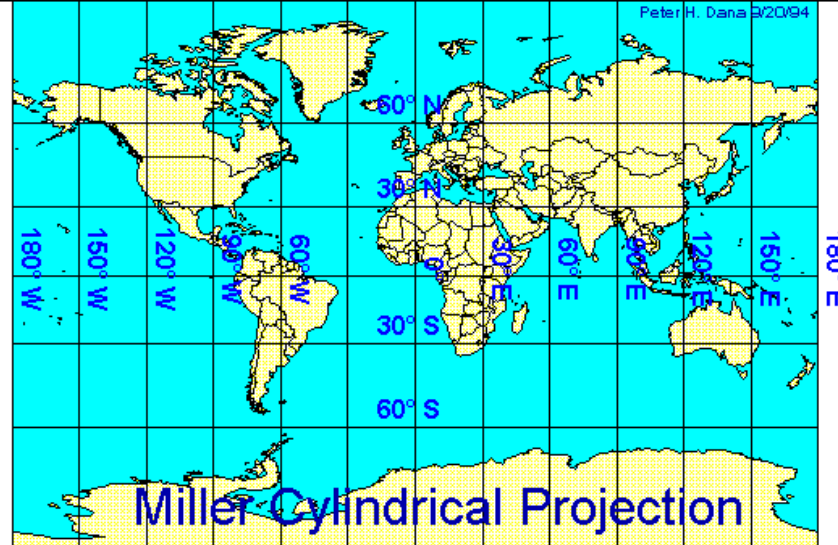
Peter H. Dana 9/20/94



Mercator Projection

Peter H. Dana 9/20/94

Peter H. Dana 9/20/94



Miller Cylindrical Projection

UTM Zone Numbers

